

MANUAL TÉCNICO

Quetzal Space Defender - Side Scroller | Guía técnica basada en el enunciado

1. Objetivo técnico

Este manual presenta la estructura técnica que debe tener la solución de la Práctica 2. Los nombres concretos de clases, métodos y paquetes deben corresponder al código real del proyecto.

2. Tecnologías y herramientas

Elemento	Uso requerido
Java	Lenguaje de implementación de la práctica.
NetBeans / IntelliJ IDEA	Entorno para compilar y ejecutar el proyecto.
JFreeChart	Gráficas del desempeño de los mejores puntajes.
java.io.*	Generación de archivos y reportes.
ImageIO	Exportación de la gráfica como imagen para incorporarla al reporte.
GitHub	Repositorio del código y evidencia del desarrollo mediante commits periódicos.

3. Estructura funcional

La solución debe organizarse alrededor de los procesos principales: gestión de pilotos, selección de nave/dificultad, simulación de partidas, movimiento de objetos, colisiones, puntuación, almacenamiento del historial y generación de reportes.

4. Programación orientada a objetos

La práctica busca que los estudiantes implementen una aplicación con interfaz gráfica utilizando conceptos básicos de POO e hilos. El diseño debe separar responsabilidades en clases según las entidades y procesos reales del proyecto. El enunciado no proporciona nombres obligatorios de clases; deben documentarse los nombres realmente usados.

5. Gestión de hilos

Cada proyectil disparado por el jugador y cada enemigo que se encuentre en pantalla debe ser un hilo independiente encargado de actualizar su posición (x, y). Los tiempos de sleep() de movimiento y disparo dependen del modelo de nave seleccionado.

6. Lógica de dificultad

Modelo	Movimiento	Disparo
Explorador	Alta velocidad	Cada 2 s
Caza Estelar	Velocidad media	Cada 1 s
Acorazado	Velocidad baja	Cada 0.3 s

7. Movimiento y generación de objetos

Los enemigos y asteroides aparecen en el eje X máximo y se desplazan hacia el X mínimo. La generación de objetos debe realizarse en el borde derecho de la pantalla.

8. Colisiones y efectos

El sistema debe gestionar las interacciones entre la nave, proyectiles, enemigos, asteroides y premios. El Snitch Espacial suma 150 puntos y elimina los enemigos visibles; el Asteroide (Bludger) ralentiza o bloquea la nave durante 2 segundos; el Contenedor Quaffle suma 10 puntos.

9. Persistencia y reportes

La práctica exige utilizar vectores para almacenar el historial de partidas y pilotos. Para los reportes se deben emplear exclusivamente librerías derivadas de java.io.*. El enunciado recomienda producir HTML/CSS mediante FileWriter o PrintWriter, insertar la gráfica exportada como imagen mediante ImageIO y abrir el resultado en un navegador para visualizarlo y guardarlo como PDF.

10. Requisitos mínimos de funcionamiento

La rúbrica exige creación de personajes con validaciones, simulación de partidas, interacción y navegación, reportes de historial y top, uso de ciclos y vectores, calidad de código y documentación. El repositorio debe contener código fuente y commits periódicos que evidencien el desarrollo continuo.